УДК 37:004
ББК 74.202

DOI: 10.31862/2218-8711-2025-1-67-77

ГЕНЕЗИС ЧАТ-БОТОВ И ИХ РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

GENESIS OF CHATBOTS AND THEIR DEVELOPMENT IN EDUCATION

Богуславская Татьяна Николаевна
Доцент департамента педагогики института педагогики и психологии образования, Московский городской педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник общего образования РФ
E-mail: tanya.boguslav@mail.ru

Богуславский Михаил Викторович
Главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики, ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения», доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
E-mail: hist2001@mail.ru

Неборский Егор Валентинович
Профессор кафедры иноязычного образования, институт международного образования, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», доктор педагогических наук, доцент, профессор РАО
E-mail: ev.neborskii@mpgu.su

Аннотация. Чат-боты фактически стали неотъемлемой частью повседневных практик человека и его социальных отношений.

Boguslavskaya Tatyana N.
Assistant Professor of the Institute of Pedagogy and Educational Psychology, Moscow City University, PhD in Education, Honorary Worker of General Education of the Russian Federation
E-mail: tanya.boguslav@mail.ru

Boguslavsky Mikhail V.
Chief Researcher of the Laboratory of Comparative Education and History of Pedagogy, Institute of Content and Methods of Teaching, ScD in Education, Full Professor, Corresponding Member of RAE
E-mail: hist2001@mail.ru

Neborsky Egor V.
Professor of the Department of Foreign Language Education, Institute of International Education, Moscow Pedagogical State University, ScD in Education, Associate Professor, Professor of RAE
E-mail: ev.neborskii@mpgu.su

Abstract. Chatbots have actually become an integral part of everyday human practices and social relations. Voice

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Богуславская Т. Н., Богуславский М. В., Неборский Е. В., 2025

Голосовые помощники, такие как Сири, Алиса, Маруся, играют с детьми в игры и шарады, управляют умным домом, развлекают и помогают планировать дела, а интернет-чат-боты помогают оформить заявку на оформление страховки или найти нужный раздел на портале госуслуг, информацию о биржевых котировках или прогнозе погоды. Цель статьи – охарактеризовать генезис чат-ботов и их развитие в образовании.

Ключевые слова: чат-боты, интернет-боты, виртуальные собеседники, голосовые помощники, история цифровых технологий, история цифровых образовательных технологий, цифровые технологии, цифровые образовательные технологии, цифровая революция, цифровизация образования, инструменты цифровой трансформации.

Для цитирования: *Богуславская Т. Н., Богуславский М. В., Неборский Е. В.* Генезис чат-ботов и их развитие в образовании // Проблемы современного образования. 2025. № 1. С. 67–77. DOI: 10.31862/2218-8711-2025-1-67-77.

assistants such as Siri, Alice, Marusya, etc., play games and charades with children, control smart homes, entertain and help plan things, and Internet chatbots help apply for insurance or find the right section on government services web portal, find information about stock quotes or weather forecasts. The purpose of the article is to characterize the genesis of chatbots and their development in education.

Keywords: chatbots, internet bots, virtual interlocutors, voice assistants, history of digital technologies, history of digital educational technologies, digital technologies, digital educational technologies, digital revolution, digitalization of education, digital transformation tools.

Cite as: Boguslavskaya T. N., Boguslavsky M. V., Neborsky E. V. Genesis of chatbots and their development in education. *Problemy sovremennogo obrazovaniya.* 2025, No. 1, pp. 67–77. DOI: 10.31862/2218-8711-2025-1-67-77.

Чат-боты (англ. Chat-Bot; Chat – беседа, болтовня; Bot – сокр. от робот) (первоначально термин звучал как чаттер-бот) – это интеллектуальные разговорные компьютерные системы, разработанные для имитации человеческого разговора для обеспечения автоматизированного онлайн-руководства и поддержки [1]. Термин появился в 1991 г. на базе многопользовательских компьютерных игр, в которых действовал искусственный помощник – чаттер-бот, дающий подсказки игрокам. Чат-боты несут базу, содержащую правила вывода, знания в некоторой предметной области и информацию о человеческом опыте. В самообучающихся чат-ботах, появившихся в 2010-х гг., такая база дополнительно содержит информацию не только от «учителя», то есть человека, запрограммировавшего ее, но и от самого чат-бота, собирающего ее как результат решения предыдущих задач.

Исследователи отмечают, что люди все больше начинают воспринимать цифровых помощников, таких как Алиса, как обычных людей, применяя к ним социальные правила (вежливость, гендерные стереотипы) и ожидания (совета, поддержки, понимания) [2]. Это явление получило название этопоэя или этопея от др. греч. ēthopoiía. И чем

дальше идет прогресс, тем теснее становится связь человека и машины, в том числе эмоциональная.

Генезис чат-ботов можно отнести к середине XX века. «Могут ли машины мыслить?» – таким вопросом задавался в своей работе в 1950 г. «Вычислительная техника и интеллект» Алан Тьюринг, результатом чего стал предложенный им тест (имитационная игра) на определение интеллектуального поведения, которое было бы похоже на человеческое или даже мало отличалось от него. Суть теста заключалась в том, что тестировщик должен был общаться с двумя другими участниками А и В, сидящими в разных комнатах, только посредством компьютера (экрана и клавиатуры). Один участник являлся человеком, второй участник – машиной. Критерием успешности прохождения теста машиной стал бы тот факт, что тестировщик не может отличить ответы машины и живого человека, при этом не играет роли, насколько ответы машины были бы достоверными, важно, чтобы они мало отличались от ответов человека с точки зрения поведения [3].

С тех пор сам тест и его теоретическая идея составили основу концепции искусственного интеллекта (далее – ИИ), что стало одной из важнейших предпосылок исторического развития ИИ, положивших начало появлению первых чат-ботов ELIZA и PARRY [4]. Первым же в истории чат-ботом, который 7 июня 2014 г., как предполагается, относительно успешно прошел тест Тьюринга, стал чат-бот Женя Густман. В качестве легенды было представлено, что тестировщики взаимодействовали с 13-летним мальчиком из Одессы, у которого есть морская домашняя свинка, а его отец работает гинекологом. Предположительно, возраст должен был вводить в заблуждение тестировщиков и прощать грамматические ошибки в ответах мальчика и незнание некоторых фактов. В итоге «Женя» убедил 33% тестировщиков в том, что он человек, а не чат-бот. Несмотря на критику результатов конкурса, проведенного в университете Рединга (Великобритания), следует учитывать, что сам Алан Тьюринг считал, что к 2000 г. машины смогут «обмануть» 30% тестировщиков после 5 минут разговора. Что касается самого чат-бота «Жени», то он получил высокую оценку режима разговорной способности [5].

Первый период развития чат-ботов охватывает 1960–1970-е гг. и связан с первыми текстовыми ботами, работавшими по ключевым словам, с использованием телетайпа. В период с 1964 по 1967 гг. Джозеф Вейценбаум, профессор в Массачусетском технологическом институте, разработал компьютерную программу обработки естественного языка под названием ELIZA с целью изучения коммуникации меду людьми и машинами [6]. Программа была названа в честь Элизы Дулитл, героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

Тестирование Элизы прошло в 1966 г. – она имитировала поведение психотерапевта во время первичного психотерапевтического интервью, прося пользователей объяснить свои чувства. Хотя целью программы изначально было продемонстрировать, что общение между человеком и машиной было поверхностным, сам Вейценбаум был удивлен, обнаружив, что людям нравилось использовать Элизу, и они фактически приписывали программе человеческие чувства. Вейценбаум отмечал: «Я не осознавал… что чрезвычайно короткие воздействия относительно простой компьютерной программы могут вызывать мощное бредовое мышление у вполне нормальных людей» [7, с. 7].

Техника клиент-центрированной терапии Карла Роджерса, положенная в основу работы Элизы, суть которой заключается в том, что не терапевт, а клиент является экспертом самому себе, упростила задачу работы Элизы с точки зрения алгоритмов и ей достаточно было задавать простые уточняющие вопросы или давать короткие комментарии, вроде «расскажите мне подробнее о своей матери». Впоследствии это побудило ученых к еще более глубоким исследованиям и положило начало теории «наивности исследователей», которая постулирует, что загвоздка кроется не в «умности машины», а в отношении, мастерстве или наивности тестировщика-человека и что тест Тьюринга показывает лишь то, насколько легко обмануть людей, а не насколько «умна» машина. Это же касается полемики вокруг ИИ [8].

Еще одним удачным экспериментом в области чат-ботов в 1972 г. стала программа PARRY, разработанная американским психиатром Кеннетом Марком Колби, который занимался исследованиями в области использования возможностей компьютерных технологий для понимания когнитивных функций человеческого мозга и оказания помощи пациентам и врачам в процессе лечения. Пэрри имитировала пациента с параноидальной шизофренией [9].

Группе психиатров из 33 человек были предложены стенограммы разговоров психиатров с пациентами, среди которых была стенограмма беседы и Пэрри с врачом, и от них требовалось угадать – где был реальный пациент, а где компьютерная программа. Результат оказался ошеломляющим, только в 48% случаев психиатры смогли угадать реального пациента, что может говорить фактически о случайном угадывании. Позднее даже состоялся «поединок» между Элизой и Пэрри, результаты которого имели значение в качестве экспериментальных данных, но не дали каких-то принципиально новых научных результатов, предположительно потому, что Элиза построена как более пассивная программа. Сам Колби полагал, что использование компьютерных программ в лечении пациентов может быть очень хорошим подспорьем, несмотря на ограниченность их возможностей и консервативность, так как они не подвержены профессиональному выгоранию, не смотрят на людей свысока и не пристают к пациентам с сексуальными намерениями.

Второй период развития чат-ботов охватывает конец 1970-х – 1990-е гг. и связан с использованием ИИ для распознавания речи и применением чат-ботами эвристических правил поведения, а также расширением функционала, в частности, возможностями работы в интернете онлайн. Одной из первых таких попыток был проект CYRUS, в 1978 г. запустивший в тестовом режиме чат-бота, имитирующего поведение Сайруса Вэнса, 57-го госсекретаря США. Однако в нем наблюдались некоторые проблемы в части технических решений. В 1980 г. был запущен новый чат-бот, имитирующий поведение Эдмунда Маски, 58-го госсекретаря США, но это все еще были «сырые модели», не всегда удачно обрабатывавшие тексты из новостных лент.

Благодаря исследованиям в области распознавания речи, в 1986 г. была изобретена пишущая машинка Тангора с голосовым распознаванием и имевшая словарный запас в 20 тыс. слов. В 1988 г. был основан проект Learning AI, который занимался разработкой чат-бота нового поколения, впоследствии воплотившегося в 1997 г. в “Jabberwacky”

(от “Jabberwocky” – «Бармаглот», стихотворение Льюиса Кэрролла), который стал победителем состязаний премии Лёбнера между программами на прохождение теста Тьюринга в 2005 и в 2006 г.

Настоящий прорыв произошел в 1990-х гг., когда технология цифрового распознавания речи стала частью персонального компьютера, и в 1994 г. появился первый смартфон с сенсорным экраном IBM Simon. Уже в 1997 г. разрабатывается программное обеспечение Dragon Naturally Speaking, которое обладало возможностью распознавания и транскрибирования естественной человеческой речи без пауз между словами со скоростью 100 слов в минуту. Все это впоследствии ускорило появление чат-ботов нового поколения, таких, как “Jabberwacky, которые, в отличие от предыдущих моделей, уже работали с контекстом в реальном времени, а не на основе статистической базы данных.

Первым онлайн чат-ботом стала Alice (англ. Artificial Linguistic Internet Computer Entity – искусственная лингвистическая интернет-компьютерная сущность), стабильная первая версия которой была запущена в 1995 г. Несмотря на свои недостатки Элис считалась одной из самых успешных чат-ботов, выигравших соревнования за премию Лёбнера в 2000, 2001 и в 2004 г. Хотя она еще не работала с контекстом так, как это делал “Jabberwacky”, она взаимодействовала с человеком онлайн, а в ее базу знаний входило 41 тыс. шаблонов и связанных с ними моделей, в отличие от Элизы, содержавшей всего около 200 шаблонов.

Третий период развития чат-ботов охватывает 2000-е – начало 2010-х гг., когда чат-боты становятся способны помогать людям с рутинными задачами, а также появляются голосовые помощники. В 2001 г. появляется первый текстовый интернет-бот SmarterChild (англ. умный ребенок) на таких платформах, как AIM и MSN Messenger, который запускал автоматизированные задачи (скрипты) в Интернете, имитируя поведение человека. Это был первый случай, когда чат-бот мог помогать людям с практическими повседневными задачами, поскольку он был способен извлекать информацию из баз данных о времени показа фильмов, спортивных результатах, ценах на акции, новостях и погоде.

Эта способность ознаменовала собой значительное развитие как в области машинного интеллекта, так и в траекториях взаимодействия человека и компьютера, поскольку доступ к информационным системам можно было получить посредством обсуждения с чат-ботом **[1]**. Позднее, в 2010-х гг., такие чат-боты стали появляться в социальных сетях, в различных цифровых приложениях и интернет-сайтах банков, магазинов, поликлиник, государственных учреждений, позволяющих пользователю быстро отыскать нужный раздел, получить справочную информацию или отправить жалобу.

В 2011 г. был запущен первый цифровой голосовой помощник Siri, установленный на смартфоне, выполнявший в некотором смысле функцию секретаря (поставить будильник, создать напоминание, отправить письмо, проверить прогноз погоды). Фактически это была заявка на изменение природы чат-ботов – теперь они не только получали доступ к личным данным пользователя, связанным с его аккаунтом, но и «вышли за пределы» экрана компьютера, создавая иллюзию присутствия живого человека, хотя еще и с «механическими повадками», за что, собственно, и критиковали Siri.

В 2011 г. также появляется программа IBM Watson, названная в честь одного из генеральных директоров IBM Томаса Уотсона, которая была способна обрабатывать естественный человеческий язык и отвечать на вопросы, прозвучавшие в речи, а не записанные с помощью различных устройств текстом. Первоначально компьютерная система была разработана для ответов на вопросы популярной телевикторины "Jeopardy!", в которой вместо традиционных вопросов участникам даются общие подсказки в форме ответов, и они должны определить человека, место, вещь или идею, которые описывает подсказка, формулируя каждый ответ в форме вопроса. В итоге после тестирования система смогла выиграть 1 млн долларов, заняв первое место и победив чемпионов этой игры Кена Дженнингсома и Брэда Раттера. В феврале 2013 г. систему стали использовать для текущих задач в области диагностики и лечения рака легких в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна – Кеттеринга.

В 2014 г. в китайском подразделении компании Microsoft появился чат бот Сяоайс (кит. 'маленький лед'), который был основан на системе эмоционального реагирования (эмоциональный интеллект) и использовал облачные вычисления и большие данные, благодаря чему Сяоайс мог вести интимные и относительно правдоподобные разговоры, используя лучшие практики и стратегии. Ее предназначение заключается не в том, чтобы повысить продуктивность пользователя, а скорее чтобы стать ему партнером или другом. Как персонаж, она может проявлять все основные поведенческие черты: смущаться, перебивать, шутить. Есть информация из базы данных чат-бота о том, что она отговорила одного пользователя от самоубийства. Хотя проверить ее представляется затруднительным, в том числе по причине поведения самого пользователя, сама идея практического использования в таком ракурсе для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, в том числе чрезвычайных, может быть перспективной для разработчиков.

Четвертый период развития чат-ботов охватывает хронологию с 2016 г. по настоящее время и связан с появлением самообучающихся чат-ботов и чат-ботов, основанных на больших языковых моделях и архитектуре глубокого обучения (обучение без учителя). 23 марта 2016 г. состоялся запуск первого в истории цифровых технологий чат-бота, способного собирать информацию от других пользователей, а не только от «учителя»-программиста и таким образом обучаться, пополняя свою базу данных, чтобы в дальнейшем использовать полученную от других пользователей информацию. Таким чат-ботом был Tay, изначально выпущенный корпорацией Microsoft в качестве Twitter[1]-бота. По разным данным бот «просуществовал» 16 часов и сделал около 96 тыс. публикаций, среди которых, благодаря провокациям некоторых пользователей, бот сделал публикации и комментарии расистского и сексуального характера. Проблема Tay заключалась в том, что разработчики не вложили в алгоритм его работы так называемых социальных фильтров, что привело к злонамеренному использованию его работы.

Именно этот скандал и привел в дальнейшем разработчиков к корректировке принципов работы таких программ – в них «вшиваются» ограничения, связанные

[1] Twitter заблокирован Роскомнадзором в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры.

с различными острыми политическими, гендерными, религиозными вопросами, вопросами расы, военных конфликтов, смерти и прочих. Они могут выглядеть так: «*К сожалению, иногда генеративные языковые модели могут создавать некорректные ответы, основанные на открытых источниках. Во избежание неправильного толкования ответы на вопросы, связанные с чувствительными темами, временно ограничены. Благодарим за понимание*».

28 января 2020 г. Google представила Meena, чат-бота на основе нейронной сети с 2,6 млрд параметров, который, по утверждению самой компании, превосходит все другие существующие чат-боты. Позднее, в 2021 г., она была переименована в LaMDA (англ. Language Model for Dialogue Applications – Языковая модель для диалоговых приложений). Данный чат-бот стал первым чат-ботом, основанным на больших языковых моделях и архитектуре глубокого обучения (обучение без учителя).

В июне 2022 г. инженер Google Блейк Лемуан (Blake Lemoine) заявил, что система обладает разумностью, хотя и на уровне 7–8 летнего ребенка **[10]**. К таким выводам инженер пришел после серии вопросов, связанных с самоидентификацией чат-бота, а также вопросов религии, моральных ценностей и трех законов робототехники Айзека Азимова. Однако достоверно не подтверждено, что это именно так. С одной стороны, по мнению исследователей, тест Тьюринга показывает только способность людей обманываться, что показали эксперименты с Элизой 1960-х гг., с другой стороны, сам инженер мог стать жертвой шумихи вокруг искусственного интеллекта и его возможностей.

21 марта 2023 г. Google запустила генеративного чат-бота Барда на основе искусственного интеллекта, из-за роста популярности чат-бота ChatGPT от OpenAI, выпущенного 30 ноября 2022 г., который набрал более 100 млн пользователей за 2 месяца. ChatGPT может генерировать разговорные ответы, похожие на человеческие, и позволяет пользователям совершенствовать и направлять разговор в соответствии с желаемой длиной, форматом, стилем, уровнем детализации и языком **[11]**.

Еще одной важной особенностью этих чат-ботов стало умение распознавать фотографии и видео. Возможности таких чат-ботов, как ChatGPT, Gemini (бывш. Бард) открывают совершенно новый инструментарий для самых обычных пользователей: генерирование текстов, вплоть до написания стихов и книг, составление отчетов, подготовка презентаций, резюмирование сложных тем, которое весьма полезно для учебного процесса, переводы на другие языки, решение математических задач и многое другое.

В образовании чат-боты получили достаточно широкое распространение, несмотря на неоднозначную реакцию в связи с различными рисками, такими, как плагиат, «галлюцинации» (ошибочная информация), дезинформация (недостоверная информация), включая количество научных публикаций **[12]**.

В 2023 г. Московский городской педагогический университет одним из первых в России официально разрешил использование нейросетей для написания выпускных квалификационных работ, оговорив правила использования, тогда как в некоторых зарубежных университетах, например Токийском университете, напротив, официально запрещено использовать чат-боты для написания письменных работ, а в качестве меры наказания при выявлении подобной практики студентам грозит отчисление.

В 2023 г. университет Гарварда запустил в рамках своего флагманского курса «Информатика 50: Введение в информатику» (CS50) эксперимент по использованию чат-бота в качестве ассистента преподавателя, который проверяет домашние задания студентов, а также способен исправлять ошибки, давать обратную связь и отвечать на вопросы студентов.

ChatGPT и аналогичные программы используется педагогами, в частности, для составления учебных заданий, например, по английскому языку [13]. И хотя результат, выдаваемый чат-ботом, все еще требует проверки со стороны педагога, это в некоторой степени сокращает временные затраты на подготовку учебных заданий [14].

Чат-боты могут успешно выступать в роли дополнительного инструмента при проверке письменных работ в контексте определения грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок, при условии правильно заданной команды и технической компетентности преподавателя [15]. Они могут использоваться педагогами для составления планов занятий, тематических подборок и различных формальных отчетов. Тексты и коды, сгенерированные чат-ботами, также применяются для сравнения с текстами и кодами, созданными людьми, в учебных целях.

При этом, как отмечают исследователи, ChatGPT имеет и существенные ограничения, например, в исследовательской работе студентов: ему удается сформулировать на достаточно поверхностном уровне актуальность исследования, обобщить большой массив текста, пересказав его, в том числе, при необходимости, перефразировав, а также составить список литературы [16]. Однако сами тексты, как правило, крайне поверхностны, обезличены, страдают обилием повторов и стилистическими ошибками, в них чаще представлены абстрактные и отвлеченные понятия, чтобы создать иллюзию связного текста при прочтении.

Исследования подтверждают и очевидные вещи в отношении использовании чат-ботов: чаще всего чат-боты используются студентами инженерных и IT-специальностей, в то время как студенты гуманитарных и медицинских факультетов проявляют более негативное отношение и обеспокоенность по поводу роли ИИ в обучении и оценке [17].

Подводя итог, сформулируем **ряд выводов.**

Во-первых, как показывает история развития чат-ботов, благодаря техническому развитию, их возможности будут расширяться, поскольку на протяжении 70 с лишним лет они прошли качественную трансформацию, эволюционировав от простых до сложных алгоритмов, в том числе с возможностью использования ими контекста и данных в режиме реального времени. И хотя «обучение без учителя» обладает некоторыми недостатками, такими, например, как снижение уровня языковой грамотности чат-бота (поскольку он обращается не к словарю, а к базе пользователей) или неэтичное поведение (поскольку без соответствующих фильтров и алгоритмов чат-бот не «понимает» «неправильности» того или иного действия), в целом оно будет создавать эффект социальной связи с пользователем, а также улучшать свои возможности в плане анализа и формулирования текстов (высказываний).

Во-вторых, чат-боты действительно могут расширить возможности как педагогов и студентов, так и самих образовательных организаций в образовательном процессе

в части рутинных задач. Еще совсем малый опыт с точки зрения истории их развития уже показывает успешные результаты, позволяя экономить время. И у чат-ботов, с точки зрения их качественного эволюционирования, очевидна траектория к персонализации множества процессов, а сам чат-бот действительно будет становиться более надежным и удобным помощником для студентов и преподавателей в части анализа уровня знаний и подбора соответствующих учебных материалов и заданий, предоставления обратной связи, помощи родителям, общения. Их усовершенствование будет делать общую базу знаний, а следовательно, и общее образование более доступным.

Список литературы

1. *Adamopoulou E., Moussiades L.* Chatbots: History, technology, and applications // Machine Learning with Applications. 2020. Vol. 2. 100006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006.
2. *Nass C., Moon Y.* Machines and Mindlessness: Social Responses to Computers // Journal of Social Issues. 2000. Vol. 56, No. 1. P. 81–103.
3. *Turing A.* Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. Vol. LIX, Iss. 236. P. 433–460. DOI: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433.
4. *Богуславский М. В., Неборский Е. В.* Генезис технологий искусственного интеллекта и их развитие в образовании // Педагогика. 2024. Т. 88, № 5. С. 26–35.
5. Can machines talk? Comparison of Eliza with modern dialogue systems / H. Shah, K. Warwick, J. Vallverdú, D. Wu // Computers in Human Behavior. 2016. Vol. 58. P. 278–295. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.01.004.
6. *Epstein J., Klinkenberg W.* From Eliza to Internet: a brief history of computerized assessment // Computers in Human Behavior. 2001. Vol. 17, Iss. 3. P. 295–314. DOI: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(01)00004-8.
7. *Weizenbaum J.* Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation. San Francisco: W. H. Freeman & Co, 1976. 300 p.
8. *Marcus G., Davis E.* Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust. New York: Vintage, 2019. 326 p.
9. *Colby K.* Artificial Paranoia: A Computer Simulation of Paranoid Processes. Oxford: Pergamon, 1975. 126 p.
10. *Богуславский М. В., Неборский Е. В.* Развитие цифровых образовательных технологий в конце XX – начале XXI вв. // Педагогика. 2023. Т. 87, № 3. С. 16–27.
11. *Roumeliotis K., Tselikas N.* ChatGPT and Open-AI Models: A Preliminary Review // Future Internet. 2023. Vol. 15 (6). P. 192. DOI: https://doi.org/10.3390/fi15060192.
12. *Раицкая Л. К., Ламбовска М. Р.* Перспективы применения ChatGPT для высшего образования: обзор международных исследований // Интеграция образования. 2024. Т. 28, № 1 (114). С. 10–21. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.114.028.202401.010-021.
13. *Кононец А. Н., Неборский Е. В.* Применение Chat GPT для создания учебных материалов по английскому языку для детей младшего школьного возраста // Общество: социология, психология, педагогика. 2024. № 2(118). С. 81-89. https://doi.org/10.24158/spp.2024.2.10

14. *Арзютова С. Н.* Использование chatgpt в обучении английскому языку // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2023. № 16. С. 37–45. DOI: https://doi.org/10.24412/2712-827X-2023-16-39-47.
15. *Черкасова Е. А.* Применение искусственного интеллекта в обучении английскому языку в неязыковом вузе: анализ чата GPT в контексте оценки письменных работ // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4 (65). С. 437–442. DOI: https://doi.org/10.25683/VOLBI.2023.65.837.
16. *Сысоев П. В., Филатов Е. М.* ChatGPT в исследовательской работе студентов: запрещать или обучать? // Вест. Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28, № 2. С. 276–301. DOI: https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-2-276-301.
17. *Stöhr C., Ou A., Malmström H.* Perceptions and usage of AI chatbots among students in higher education across genders, academic levels and fields of study // Computers and Education: Artificial Intelligence. 2024. Vol. 7. 100259. DOI: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100259.

References

1. Adamopoulou E., Moussiades L. Chatbots: History, technology, and applications. *Machine Learning with Applications.* 2020, Vol. 2. 100006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006.
2. Nass C., Moon Y. Machines and Mindlessness: Social Responses to Computers. *Journal of Social Issues.* 2000, Vol. 56, No. 1, pp. 81–103.
3. Turing A. Computing Machinery and Intelligence. *Mind.* 1950, Vol. LIX, Iss. 236, pp. 433–460. DOI: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433.
4. Boguslavskiy M. V., Neborskiy E. V. Genezis tekhnologiy iskusstvennogo intellekta i ikh razvitie v obrazovanii. *Pedagogika.* 2024, Vol. 88, No. 5, pp. 26–35.
5. Shah H., Warwick K., Vallverdú J., Wu D. Can machines talk? Comparison of Eliza with modern dialogue systems. *Computers in Human Behavior.* 2016, Vol. 58, pp. 278–295. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.01.004.
6. Epstein J., Klinkenberg W. From Eliza to Internet: a brief history of computerized assessment. *Computers in Human Behavior.* 2001, Vol. 17, Iss. 3, pp. 295–314. DOI: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(01)00004-8.
7. Weizenbaum J. *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation.* San Francisco: W. H. Freeman & Co, 1976. 300 p.
8. Marcus G., Davis E. *Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust.* New York: Vintage, 2019. 326 p.
9. Colby K. *Artificial Paranoia: A Computer Simulation of Paranoid Processes.* Oxford: Pergamon, 1975. 126 p.
10. Boguslavskiy M. V., Neborskiy E. V. Razvitie tsifrovykh obrazovatelnykh tekhnologiy v kontse XX – nachale XXI vv. *Pedagogika.* 2023, Vol. 87, No. 3, pp. 16–27.
11. Roumeliotis K., Tselikas N. ChatGPT and Open-AI Models: A Preliminary Review. *Future Internet.* 2023, Vol. 15 (6), pp. 192. DOI: https://doi.org/10.3390/fi15060192.
12. Raitskaya L. K., Lambovska M. R. Perspektivy primeneniya ChatGPT dlya vysshego obrazovaniya: obzor mezhdunarodnykh issledovaniy. *Integratsiya obrazovaniya.* 2024 Vol. 28, No. 1 (114), pp. 10–21. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.114.028.202401.010-021.

13. Kononets A. N., Neborskiy E. V. Primenenie Chat GPT dlya sozdaniya uchebnykh materialov po angliyskomu yazyku dlya detey mladshego shkolnogo vozrasta. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika*. 2024. No. 2 (118). Pp. 81–89. DOI: https://doi.org/10.24158/spp.2024.2.10
14. Arzyutova S. N. Ispolzovanie chatgpt v obuchenii angliyskomu yazyku. *Gumanitarnye issledovaniya. Pedagogika i psikhologiya*. 2023, No. 16, pp S. 37–45. DOI: https://doi.org/10.24412/2712-827X-2023-16-39-47.
15. Cherkasova E. A. Primenenie iskusstvennogo intellekta v obuchenii angliyskomu yazyku v neyazykovom vuze: analiz chata GPT v kontekste otsenki pismennykh rabot. *Biznes. Obrazovanie. Pravo*. 2023, No. 4 (65), pp. 437–442. DOI: https://doi.org/10.25683/VOLBI.2023.65.837.
16. Sysoev P. V., Filatov E. M. ChatGPT v issledovatelskoy rabote studentov: zapreshchat ili obuchat? *Vest. Tambovskogo un-ta. Ser.: Gumanitarnye nauki*. 2023, Vol. 28, No. 2, pp. 276–301. DOI: https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-2-276-301.
17. Stöhr C., Ou A., Malmström H. Perceptions and usage of AI chatbots among students in higher education across genders, academic levels and fields of study. *Computers and Education: Artificial Intelligence*. 2024, Vol. 7. 100259. DOI: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100259.

Интернет-журнал
«Проблемы современного образования»
2025, № 1

Статья поступила в редакцию 24.12.2024
The article was received on 24.12.2024